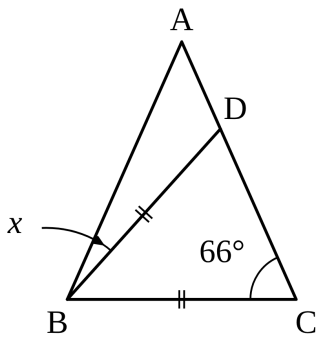
# 중2-2 누적테스트 하 01회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

**1** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 두 이등변삼각형의 밑각을 차례로 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{BC}$이고 $\angle C=66°$일 때, $\angle x$의 크기는?



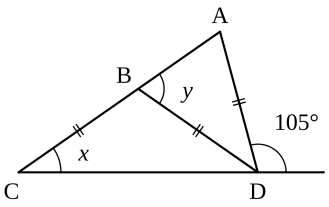

① $14°$ ② $16°$ ③ $18°$ ④ $20°$ ⑤ $22°$

1. $\angle ABC=\angle C=66°$이므로 $\angle A=180°-132°=48°$
2. $\overline{BD}=\overline{BC}$이므로 $\angle BDC=\angle C=66°$
3. $\angle DBC=180°-132°=48°$
4. $\angle x=\angle ABC-\angle DBC=66°-48°=18°$

답 ③

**2** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 외각의 성질로 각을 차례로 옮기기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $\angle x=35^\circ$, $\angle y=70^\circ$**

$\overline{AD}=\overline{DB}=\overline{BC}$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.

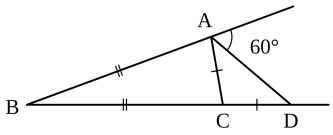



1. $\overline{BC}=\overline{BD}$이므로 $\angle BDC=\angle x$
2. $\angle ABD=\angle x+\angle x=2\angle x$ (외각)
3. $\overline{DA}=\overline{DB}$이므로 $\angle A=\angle ABD=2\angle x$
4. $\triangle ACD$의 외각: $\angle x+2\angle x=105^\circ$, $\angle x=35^\circ$
5. $\angle y=2\angle x=70^\circ$

답 $\angle x=35^\circ$, $\angle y=70^\circ$

**3** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\angle B$를 미지수로 두고 외각의 성질 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{BA}=\overline{BC}$, $\overline{CA}=\overline{CD}$일 때, $\angle B$의 크기는?



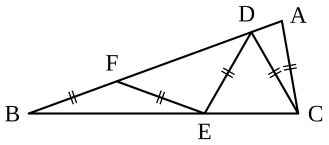

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. $\angle B=b$라 하면 $\angle BCA=\dfrac{180^\circ-b}{2}$
2. $\angle ACD=180^\circ-\angle BCA=\dfrac{180^\circ+b}{2}$
3. $\overline{CA}=\overline{CD}$이므로 $\angle D=\dfrac{180^\circ-b}{4}$
4. $\triangle ABD$의 외각: $b+\dfrac{180^\circ-b}{4}=60^\circ$
5. $3b=60^\circ$이므로 $\angle B=20^\circ$

답 ①

**4** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\angle B = b$로 두고 외각으로 $b, 2b, 3b, 4b$ 차례로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림의 삼각형 $ABC$는 $\overline{BA} = \overline{BC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FB}$일 때, $\angle A$의 크기는?



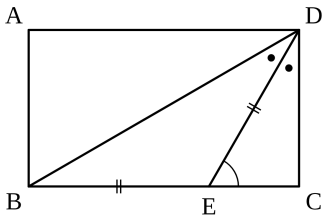

① $60°$ ② $65°$ ③ $70°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

1. $\angle B = b$라 하면 $\angle FEB = b,\ \angle DFE = 2b$
2. $\overline{EF} = \overline{ED}$이므로 $\angle FDE = 2b,\ \angle DEC = b + 2b = 3b$
3. $\overline{DE} = \overline{DC}$이므로 $\angle DCE = 3b,\ \angle ADC = b + 3b = 4b$
4. $\overline{CA} = \overline{CD}$이므로 $\angle A = 4b,\ \angle BCA = \angle A = 4b$
5. $b + 4b + 4b = 180°$에서 $b = 20°,\ \angle A = 80°$

답 ⑤

**5** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 엇각과 이등변삼각형의 밑각으로 세 각이 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

직사각형 $ABCD$에서 $\overline{BE} = \overline{DE}$이고 $\angle BDE = \angle CDE$일 때, $\angle DEC$의 크기는?



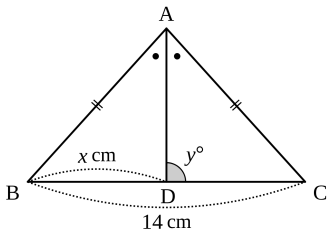

① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

1. $\angle EBD = \angle EDB = \angle EDC = a$라 하자.
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle ADB = \angle DBE = a$
3. $\angle ADC = 3a = 90°$에서 $a = 30°$
4. $\angle DEC = \angle EBD + \angle EDB = 60°$

답 ③

**6** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $x+y$의 값은?



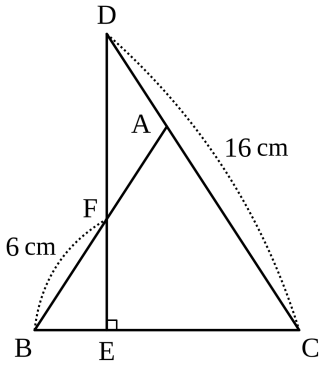

① 90 ② 97 ③ 100 ④ 102 ⑤ 104

1. $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.
2. $x=\frac{14}{2}=7,\ y=90$
3. $x+y=97$

답 ②

**7** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 두 밑각이 같으면 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\angle FEC=90°$이고 $\overline{BF}=6\text{cm}$, $\overline{DC}=16\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



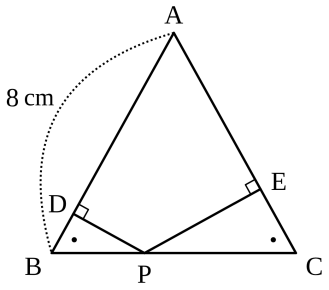

① 9.5cm ② 10cm ③ 10.5cm ④ 11cm ⑤ 11.5cm

1. $\angle B=\angle C$이므로 $\angle BFE=90°-\angle B,\ \angle D=90°-\angle C$
2. $\angle AFD=\angle BFE=\angle D$이므로 $\overline{AF}=\overline{AD}$
3. $\overline{AF}=\overline{AD}=a$라 하면 $6+a=16-a$
4. $a=5$이므로 $\overline{AC}=16-5=11\text{cm}$

답 ④

**8** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle APC$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 $P$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$라고 하자. $\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\triangle ABC$의 넓이가 $28\text{cm}^2$일 때, $\overline{PD} + \overline{PE}$의 값은?



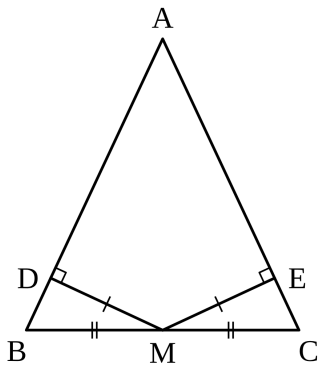

① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. $\angle B = \angle C$이므로 $\overline{AC} = \overline{AB} = 8\text{cm}$
2. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times \overline{PD} + \frac{1}{2} \times 8 \times \overline{PE}$
3. $4(\overline{PD} + \overline{PE}) = 28$
4. $\overline{PD} + \overline{PE} = 7\text{cm}$

답 ③

**9** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle BMD \equiv \triangle CME$로 $\angle B = \angle C$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\triangle ABC$의 한 변의 중점 $M$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$라고 할 때, $\overline{DM} = \overline{EM}$이다. $\angle B = 65°$일 때, $\angle A$의 크기는?



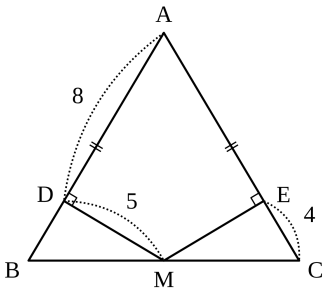

① $45°$ ② $50°$ ③ $55°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

1. $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$, $\angle BDM = \angle CEM = 90°$
2. $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ (RHS 합동)
3. $\angle C = \angle B = 65°$
4. $\angle A = 180° - 130° = 50°$

답 ②

**10** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$로 길이 옮기기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 $M$이라고 하자. 점 $M$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



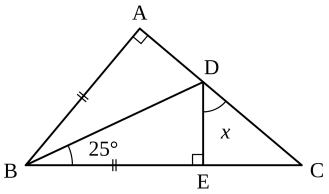

① 48 ② 52 ③ 60 ④ 64 ⑤ 80

1. $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\angle B = \angle C$이므로 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA)
2. $\overline{BD} = \overline{CE} = 4$, $\overline{EM} = \overline{DM} = 5$
3. $\overline{AB} = \overline{AC} = 8 + 4 = 12$
4. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 + \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 60$

답 ③

**11** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD \equiv \triangle EBD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 $ABC$이다. $\overline{AB} = \overline{BE}$, $\angle BED = 90°$, $\angle DBE = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는?




① 30° ② 35° ③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

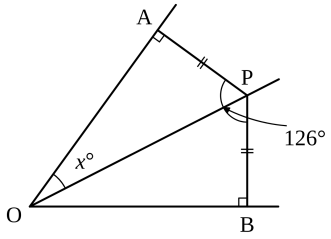
1. $\overline{AB} = \overline{EB}$, $\overline{BD}$ 공통, $\angle A = \angle BED = 90°$
2. $\triangle ABD \equiv \triangle EBD$ (RHS)이므로 $\angle ABD = 25°$
3. $\angle B = 50°$, $\angle C = 90° - 50° = 40°$
4. $\triangle DEC$에서 $\angle x = 90° - 40° = 50°$

답 ⑤

## 12 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS) · 5.00점(추정) · 난이도 하

**정답 ①**

$\overline{AP} = \overline{BP}$, $\angle OAP = \angle OBP = 90°$이고 $\angle APB = 126°$일 때, $\angle x$의 크기는?




① $27°$ ② $30°$ ③ $32°$ ④ $35°$ ⑤ $37°$

1. $\overline{AP} = \overline{BP}$, $\overline{OP}$ 공통이므로 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$
2. $\overline{OP}$는 $\angle AOB$의 이등분선이다.
3. $\angle AOB = 360° - 90° - 90° - 126° = 54°$
4. $\angle x = 54° \div 2 = 27°$

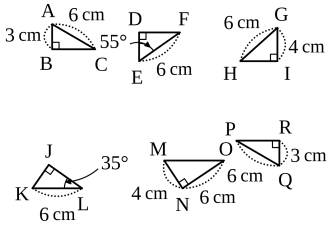
답 ①

## 13 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 빗변과 다른 한 변 또는 빗변과 한 예각 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하

**정답 $\triangle ABC \equiv \triangle QRP$ (RHS 합동), $\triangle DEF \equiv \triangle JKL$ (RHA 합동)**

〈보기〉 의 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호로 나타내고, 각각의 합동 조건을 〈조건〉 에 맞게 쓰시오. (합동인 이유를 구체적으로 설명하지 않아도 됨.)

〈조건〉 합동 조건을 알파벳 약자로 간단히 쓰는 경우와 해당 내용을 문장으로 서술하는 경우를 모두 인정함.

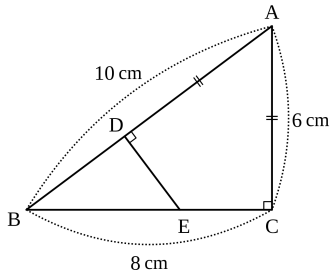



1. $\triangle ABC$, $\triangle QRP$: 빗변 6cm, 한 변 3cm
2. $\triangle ABC \equiv \triangle QRP$ (RHS 합동)
3. $\triangle DEF$: 빗변 6cm, 예각 $55°$, 다른 예각 $35°$
4. $\triangle JKL$: 빗변 6cm, 예각 $35°$
5. $\triangle DEF \equiv \triangle JKL$ (RHA 합동)

답 $\triangle ABC \equiv \triangle QRP$ (RHS 합동), $\triangle DEF \equiv \triangle JKL$ (RHA 합동)

**14** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ACE \equiv \triangle ADE$로 $\overline{DE} = \overline{CE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 $ABC$에서 $\overline{AC} = \overline{AD}$이고, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?



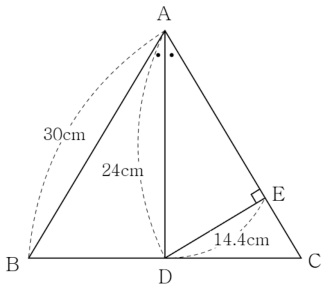

① 10cm ② 11cm ③ 12cm ④ 13cm ⑤ 14cm

1. $\overline{AC} = \overline{AD}$, $\overline{AE}$ 공통이므로 $\triangle ACE \equiv \triangle ADE$ (RHS)
2. $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\overline{BD} = 10 - 6 = 4\text{cm}$
3. 둘레 $= \overline{BD} + \overline{DE} + \overline{EB} = 4 + (\overline{CE} + \overline{EB})$
4. $= 4 + 8 = 12\text{cm}$

답 ③

**15** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\overline{AD} \perp \overline{BC}$와 넓이로 $\overline{DC}$ 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 $D$라 하고, 점 $D$에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 $E$라고 하자. $\overline{EC}$의 길이는?



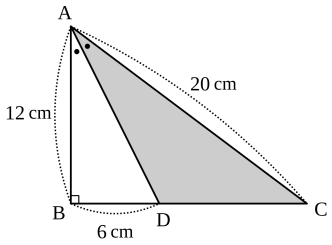

① $\frac{54}{5}$ ② $\frac{52}{5}$ ③ 10 ④ 9 ⑤ $\frac{43}{5}$

1. $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{AC} = \overline{AB} = 30\text{cm}$
2. $\triangle ADC$의 넓이: $\frac{1}{2} \times \overline{DC} \times 24 = \frac{1}{2} \times 30 \times 14.4$
3. $\overline{DC} = 18$
4. $\triangle DEC$에서 $\overline{EC}^2 = 18^2 - 14.4^2 = 116.64$
5. $\overline{EC} = 10.8 = \frac{54}{5}$

답 ①

**16** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 이등분선 위의 점은 두 변까지 거리가 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림의 직각삼각형 $ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선일 때, $\triangle ADC$의 넓이는?




① $50\text{cm}^2$ ② $60\text{cm}^2$ ③ $70\text{cm}^2$ ④ $80\text{cm}^2$ ⑤ $90\text{cm}^2$

1. 점 $D$에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 길이는 $\overline{DB} = 6\text{cm}$
2. $\triangle ADC = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times 6$
3. $= \frac{1}{2} \times 20 \times 6 = 60\text{cm}^2$

답 ②

**17** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · RHA, RHS 조건을 정확히 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

직각삼각형의 합동에 대한 설명으로 옳은 것은?

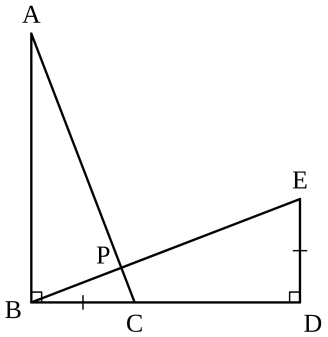
① 빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다. ② 두 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다. ③ 두 내각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다. ④ 한 변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다. ⑤ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선으로 나누어 만든 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

1. ① 빗변만 같으면 합동이 아니다.
2. ② 대응하는 변이 아닐 수 있다.
3. ③ 세 각이 같아도 크기가 다를 수 있다.
4. ④ 대응하는 변이 아닐 수 있다.
5. ⑤ 빗변 공통, 꼭지각의 반이 같으므로 RHA 합동. 옳은 것은 ⑤

답 ⑤

**18** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABC \equiv \triangle BDE$로 대응각 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle ABC = \angle BDE = 90°$인 두 직각삼각형 $ABC$와 $BDE$에서 $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$의 교점을 $P$라고 하자. $\overline{BC} = \overline{DE}$이고 $\overline{AC} = \overline{BE}$일 때, $\angle BPC$의 크기는?



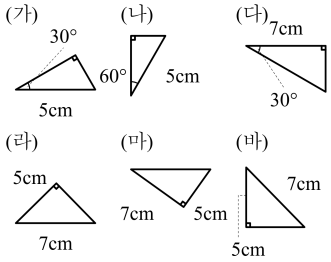

① 85° ② 87° ③ 90° ④ 92° ⑤ 95°

1. $\overline{AC} = \overline{BE}$, $\overline{BC} = \overline{DE}$이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle BDE$ (RHS)
2. $\angle BAC = \angle DBE$
3. $\triangle PBC$에서 $\angle PBC + \angle PCB = \angle BAC + \angle BCA = 90°$
4. $\angle BPC = 180° - 90° = 90°$

답 ③

**19** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 빗변의 위치를 먼저 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 〈보기〉의 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 모두 짝지은 것은?




① (가)와 (다), (마)와 (바) ② (나)와 (다), (마)와 (바) ③ (가)와 (나), (라)와 (마) ④ (나)와 (다), (라)와 (마) ⑤ (가)와 (나), (라)와 (바)

1. (가) 빗변 5cm, 한 예각 30°
2. (나) 빗변 5cm, 한 예각 60°, 다른 예각 30°
3. (가)≡(나) (RHA 합동)
4. (라), (바) 빗변 7cm, 다른 한 변 5cm
5. (라)≡(바) (RHS 합동)

답 ⑤

**20** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 빗변 $\overline{AB}$, $\overline{DE}$ 위치에 주의 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 $ABC$와 $DEF$가 서로 합동이 될 수 있는 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

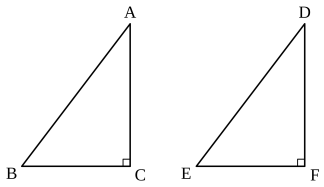
ㄱ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄴ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄷ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$

ㄹ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

ㅁ. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$




① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 두 변과 끼인각 $90°$: SAS 합동
2. ㄴ. 빗변과 다른 한 변: RHS 합동
3. ㄷ. 한 변과 양 끝 각: ASA 합동
4. ㄹ. 빗변과 한 예각: RHA 합동
5. ㅁ. 각만 같으면 합동이 아니다. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ③